

# **Отчёт по лабораторной работе 4**

**Первоначальное конфигурирование сети**

Абдуллахи Абдул Вахид

# Содержание

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                | <b>6</b>  |
| 2.1      | Построение топологии сети . . . . .                  | 6         |
| 2.2      | Первоначальная настройка коммутаторов . . . . .      | 7         |
| 2.3      | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 . . . . .    | 8         |
| 2.4      | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 . . . . .    | 9         |
| 2.5      | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 . . . . .    | 10        |
| 2.6      | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 . . . . .    | 11        |
| 2.7      | Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1 . . . . . | 12        |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                                         | <b>13</b> |
| <b>4</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                           | <b>14</b> |

# Список иллюстраций

|     |                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Построение топологии сети . . . . .                  | 7  |
| 2.2 | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1 . . . . .    | 8  |
| 2.3 | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2 . . . . .    | 9  |
| 2.4 | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3 . . . . .    | 10 |
| 2.5 | Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 . . . . .    | 11 |
| 2.6 | Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1 . . . . . | 12 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Выполнить базовую настройку сетевого оборудования: присвоение имён, настройка IP-адресов на VLAN, организация защищённого удалённого доступа по протоколу SSH и подготовка коммутаторов к работе в корпоративной сети.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Построение топологии сети

В среде Cisco Packet Tracer была смоделирована сеть в соответствии с топологией L1. В состав схемы вошли следующие коммутаторы:

- msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3
- msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

Кроме того, в сети присутствуют оконечные устройства: рабочие станции (dk, dep, adm, other), а также серверы web, file и mail. Соединения выполнены через интерфейсы FastEthernet в соответствии с заданием.

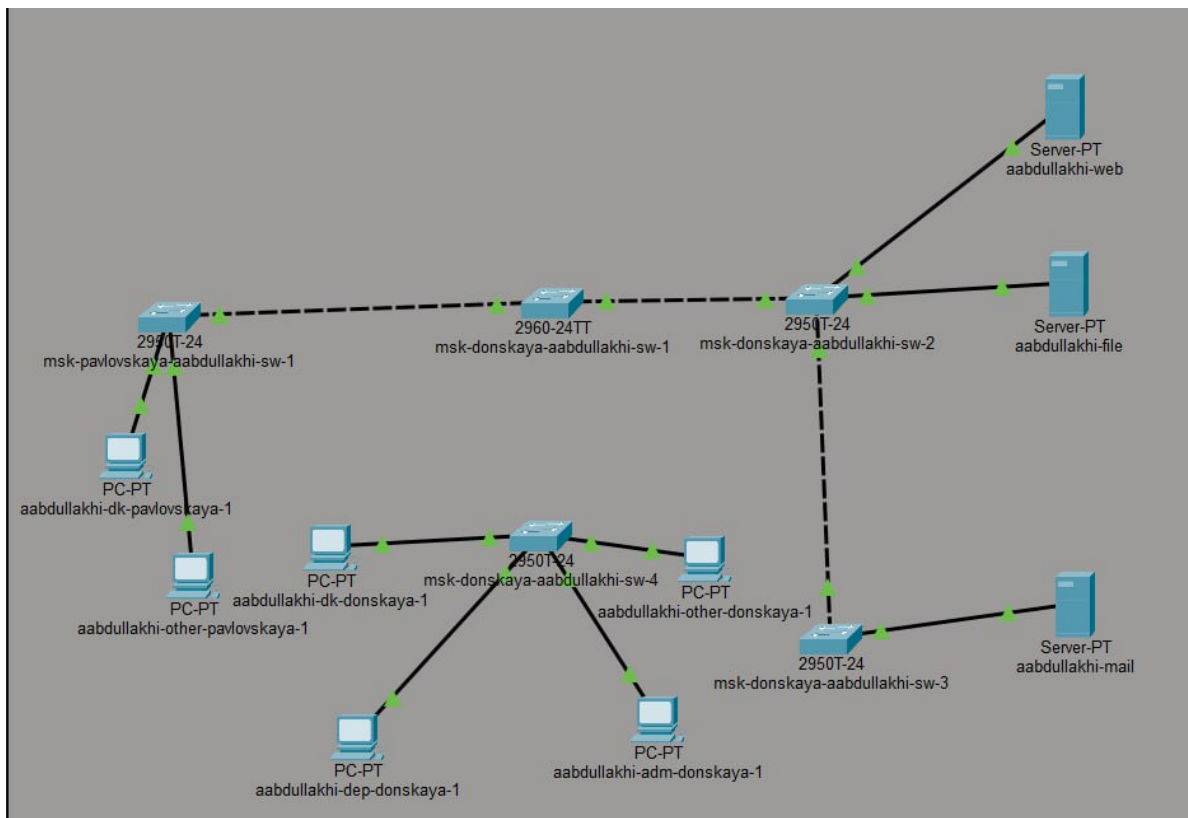


Рис. 2.1: Построение топологии сети

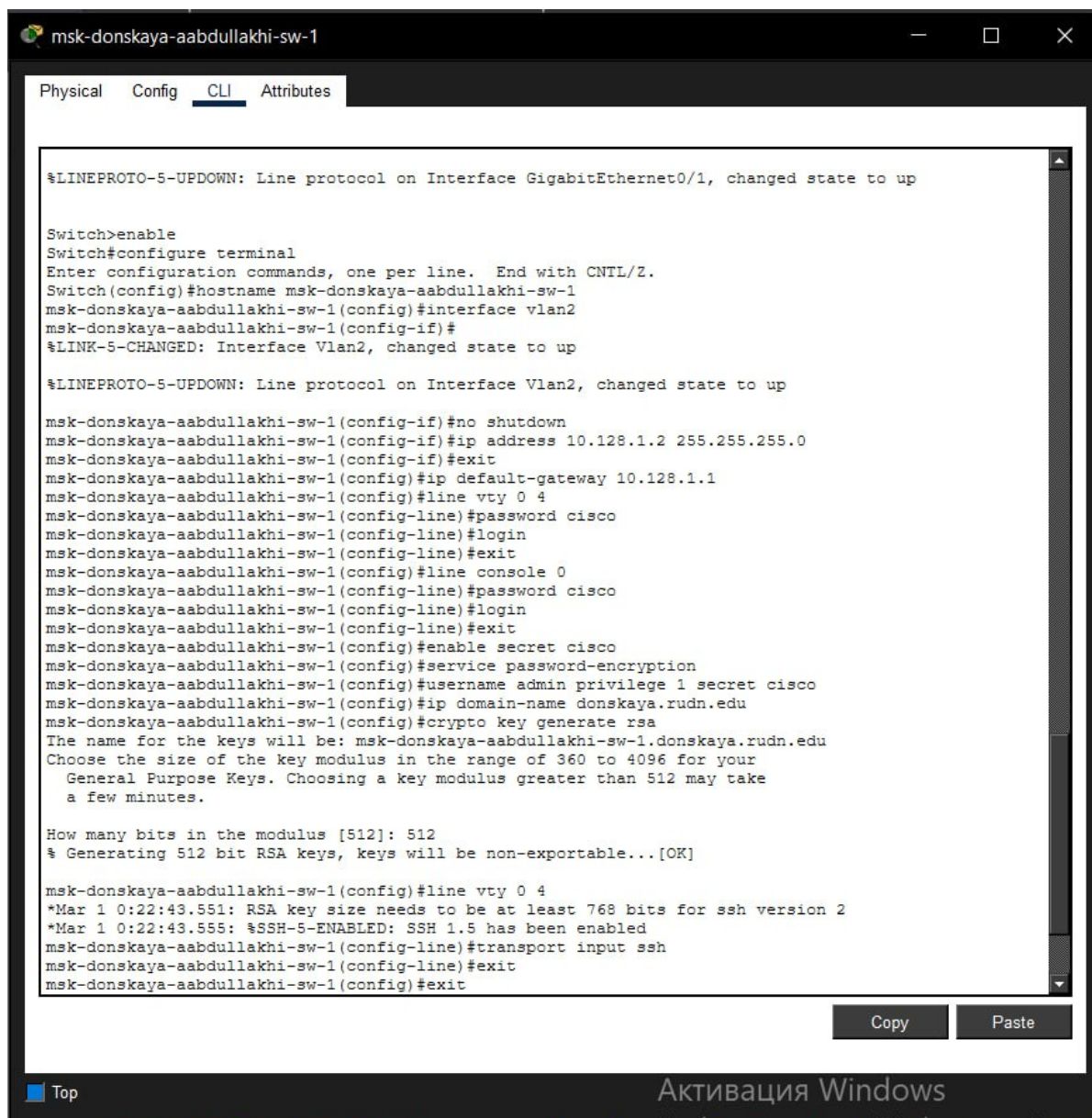
## 2.2 Первоначальная настройка коммутаторов

Все коммутаторы настраивались по единому шаблону с индивидуальной корректировкой имени устройства и IP-адреса. Для управления использовалась подсеть 10.128.1.0/24 со шлюзом по умолчанию 10.128.1.1.

На каждом устройстве были выполнены следующие действия: - создан и активирован интерфейс VLAN 2; - назначен IP-адрес из диапазона управления; - прописан шлюз по умолчанию; - настроены пароли на console и VTY; - установлен пароль enable secret; - включено шифрование всех паролей (service password-encryption); - создан локальный пользователь admin; - задано доменное имя donskeya.rudn.edu; - сгенерированы RSA-ключи; - разрешён доступ только по SSH на виртуальных терминалах; - выполнено сохранение конфигурации.

## 2.3 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

Данному коммутатору был присвоен IP-адрес 10.128.1.2/24. После генерации ключей шифрования на линиях VTY был оставлен доступ только по протоколу SSH.



```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1
Physical Config CLI Attributes

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

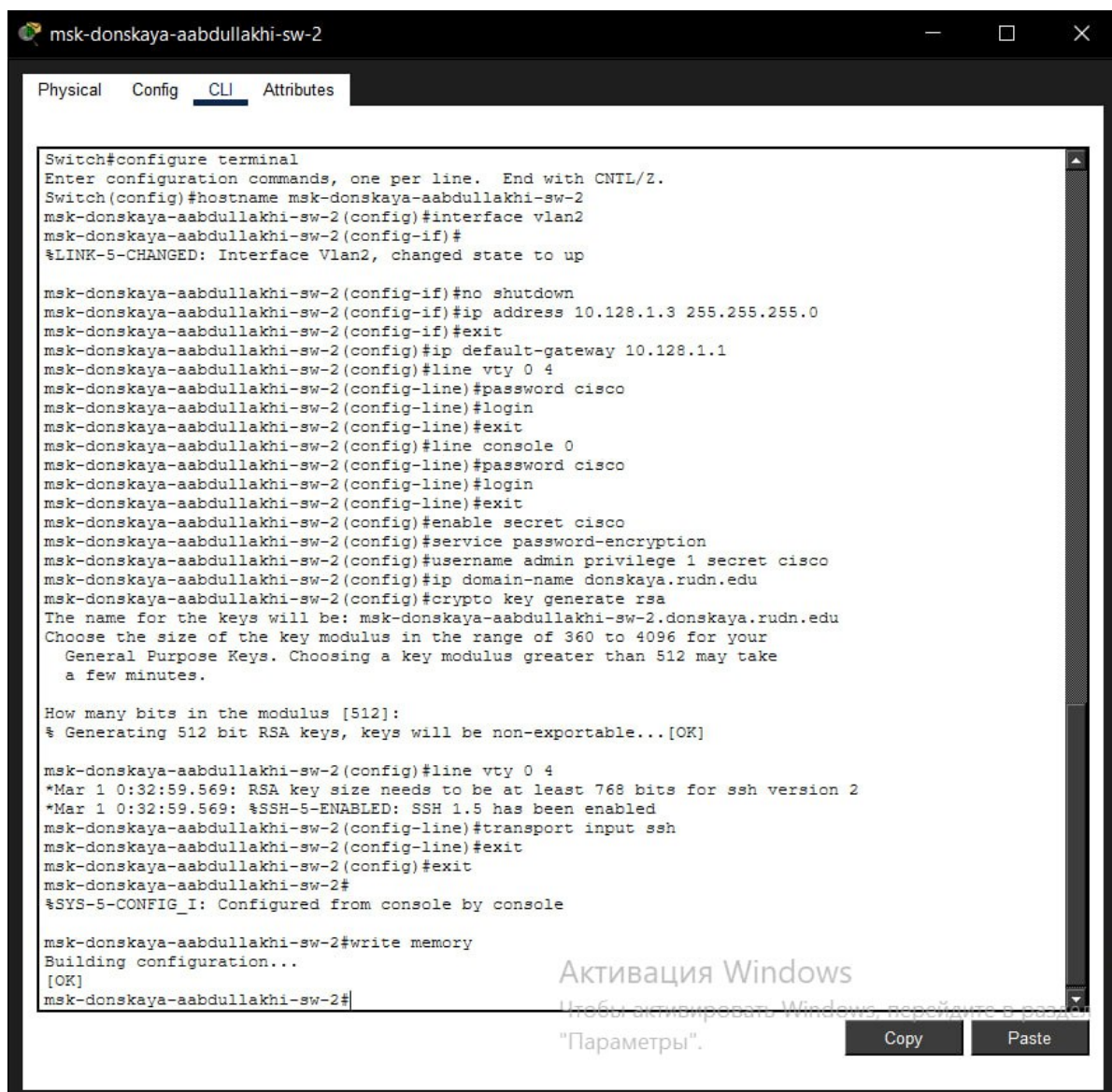
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:22:43.551: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:22:43.555: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
```

Рис. 2.2: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1



## 2.4 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

Коммутатор получил адрес 10.128.1.3/24. Параметры безопасности полностью повторяют конфигурацию первого устройства: настроен VLAN 2, заданы пароли, включён SSH.



```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2
Physical Config CLI Attributes
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

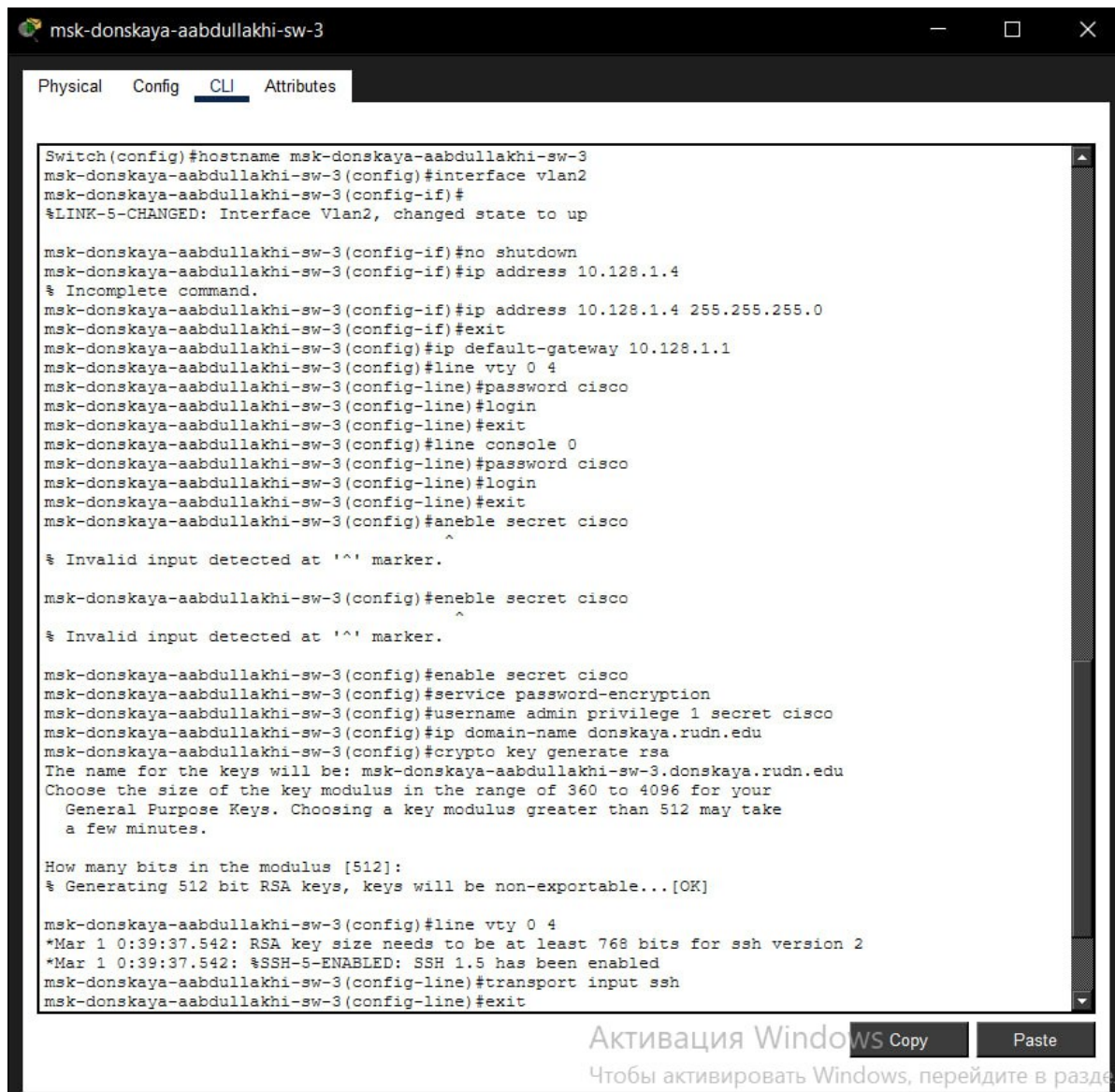
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:32:59.569: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:32:59.569: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
```

Рис. 2.3: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2

## 2.5 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3

IP-адрес устройства — 10.128.1.4/24. Конфигурация включает все необходимые элементы для удалённого управления.



The screenshot shows a network configuration window titled "msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3" with tabs for Physical, Config, CLI, and Attributes. The CLI tab is active, displaying a series of configuration commands and their outputs. The commands configure the hostname, interface, IP address, default gateway, VTY lines, console, and enable secret, and generate RSA keys for SSH.

```
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4
% Incomplete command.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#enable secret cisco
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#enable secret cisco
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

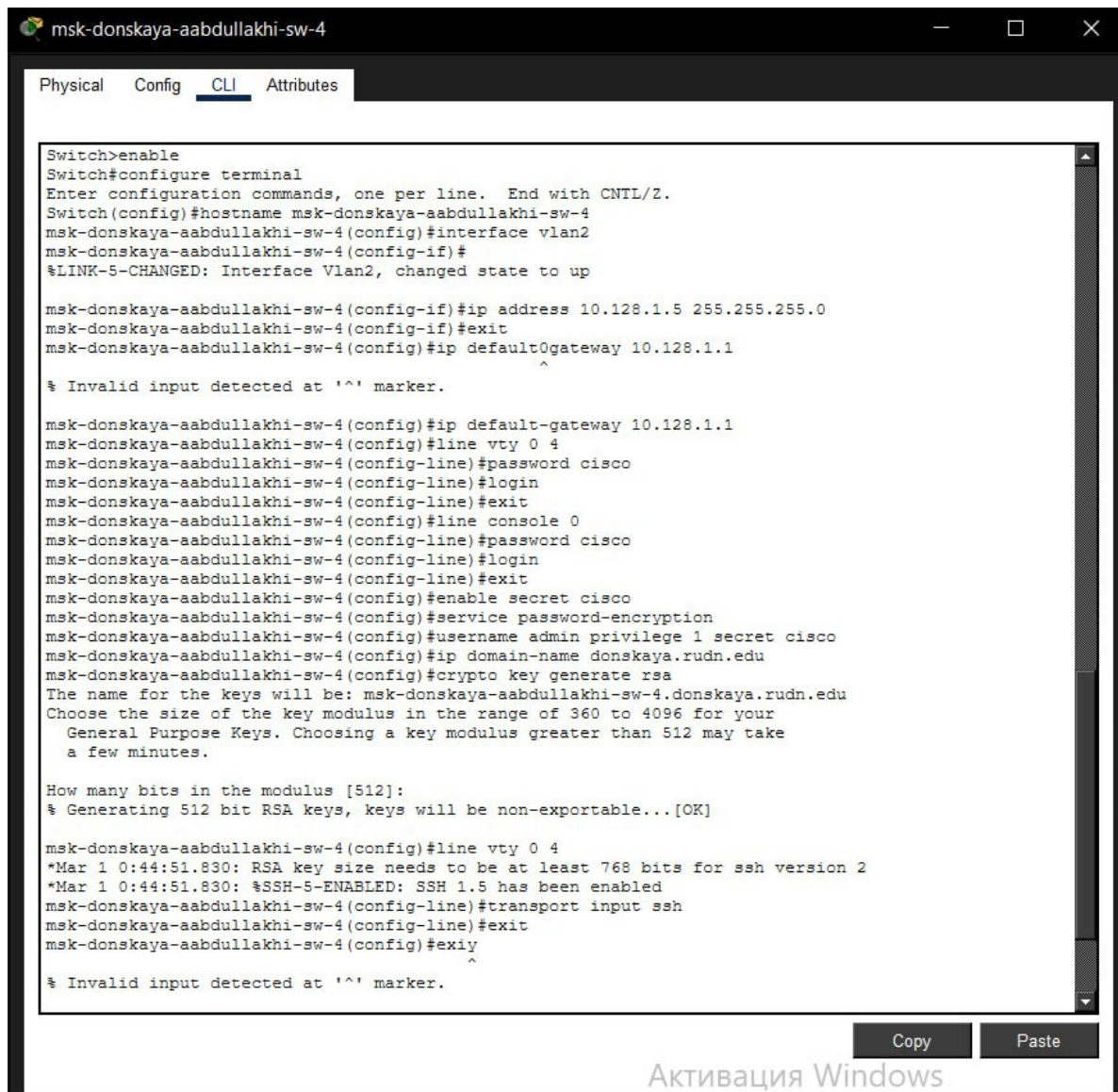
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:39:37.542: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:39:37.542: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
```

At the bottom of the window, there is a Windows activation watermark: "Активация Windows. Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел..." and buttons for "Copy" and "Paste".

Рис. 2.4: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-3

## 2.6 Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4

Коммутатору назначен IP 10.128.1.5/24. В процессе настройки особое внимание уделено корректному сохранению конфигурации в NVRAM.



```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

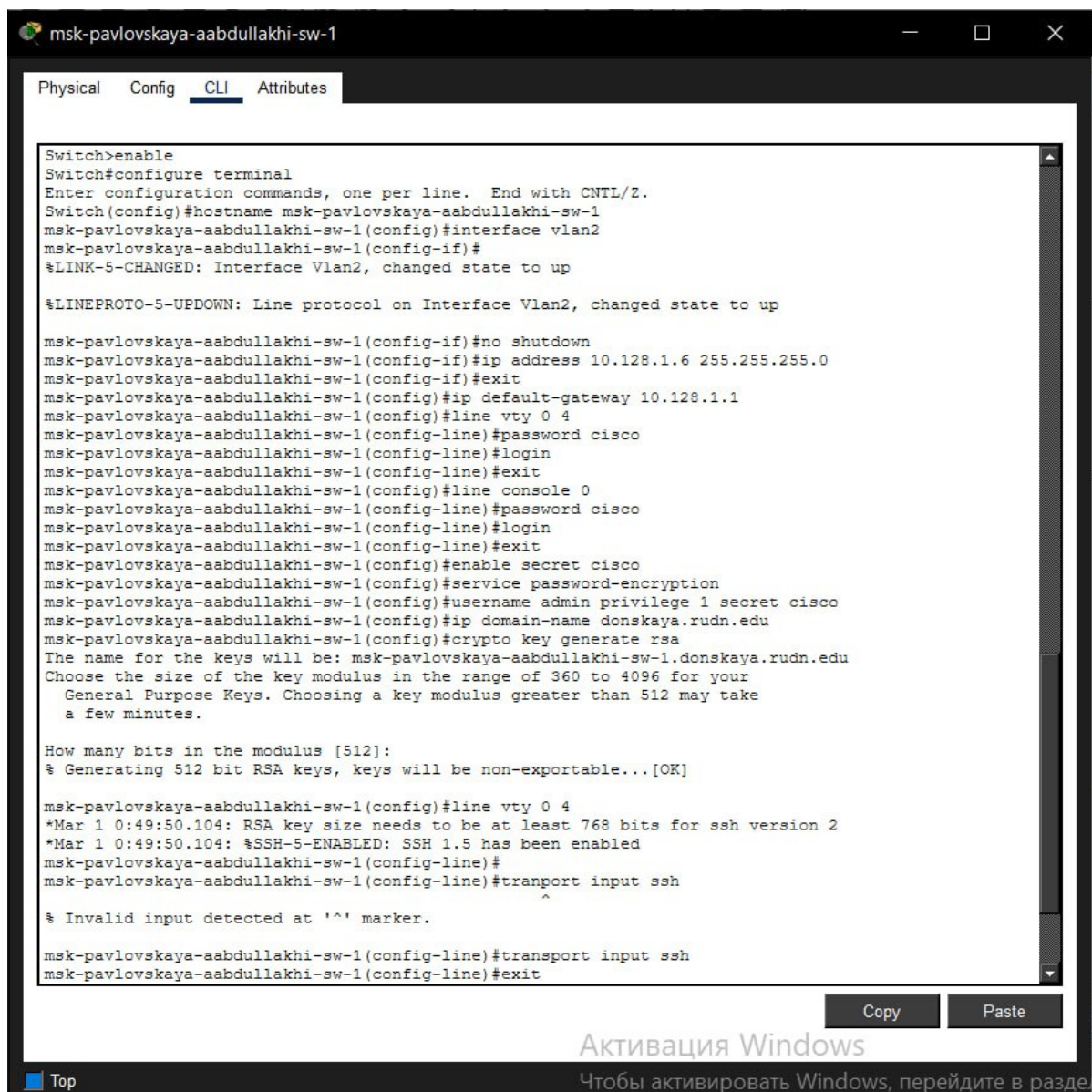
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:44:51.830: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:44:51.830: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4(config)#exiy
^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Рис. 2.5: Настройка msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4



## 2.7 Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1

Последний коммутатор получил адрес 10.128.1.6/24. Все этапы настройки были выполнены в строгом соответствии с типовой процедурой: активация VLAN 2, назначение IP, шлюза, защита линий и включение SSH.



```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:49:50.104: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:49:50.104: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
```

Рис. 2.6: Настройка msk-pavlovskaya-aabdullakhi-sw-1

### **3 Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы: - смоделирована топология сети в соответствии с заданием; - выполнена начальная настройка пяти коммутаторов; - каждому устройству присвоен уникальный управляющий IP-адрес; - организована защита управляющего доступа с использованием локальных учётных записей и протокола SSH; - все изменения сохранены в энергонезависимую память.

Все коммутаторы готовы к эксплуатации и удалённому администрированию в пределах подсети 10.128.1.0/24.

## 4 Контрольные вопросы

**1. Какие команды позволяют просмотреть текущую конфигурацию устройства?** Текущую (рабочую) конфигурацию можно просмотреть следующими командами: - `show running-config` — отображает активную конфигурацию в оперативной памяти; - `show run` — сокращённый вариант предыдущей команды; - `show startup-config` — позволяет сравнить текущую и сохранённую конфигурации; - `show ip interface brief` — выводит состояние интерфейсов и назначенные IP-адреса; - `show version` — отображает информацию о версии ПО и аппаратных характеристиках.

**2. Как посмотреть стартовый конфигурационный файл?** Стартовая конфигурация хранится в NVRAM и загружается при включении устройства. Для её просмотра используется команда: - `show startup-config` или `show start`.

**3. Каким образом можно экспортировать конфигурацию оборудования?** Экспорт конфигурации выполняется путём копирования файла на внешний сервер по протоколам TFTP, FTP или SCP: - `copy running-config tftp` — выгрузка текущей конфигурации; - `copy startup-config tftp` — выгрузка стартовой конфигурации; - `copy running-config ftp` — передача по FTP; - `copy startup-config scp` — копирование по защищённому протоколу.

**4. Как импортировать конфигурационный файл на устройство?** Импорт осуществляется обратным копированием с сервера на коммутатор: - `copy tftp running-config` — загрузка конфигурации в оперативную память; - `copy tftp startup-config` — запись конфигурации в NVRAM; - `copy ftp running-config` — импорт с FTP-сервера; - `copy scp startup-config` — загрузка по протоколу SCP.

После загрузки рекомендуется сохранить конфигурацию командой `write memory` или `copy running-config startup-config`.